



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119725845 A

(43) 申请公布日 2025. 03. 28

(21) 申请号 202311278511.5

(22) 申请日 2023.09.28

(71) 申请人 标致雪铁龙汽车股份有限公司

地址 法国普瓦西

(72) 发明人 万磊 贾胜男 毛笑平

(74) 专利代理机构 永新专利商标代理有限公司

72002

专利代理师 马文斐

(51) Int. Cl.

H01M 10/613 (2014.01)

H01M 10/625 (2014.01)

H01M 10/6554 (2014.01)

H01M 10/6556 (2014.01)

H01M 10/6567 (2014.01)

H01M 10/48 (2006.01)

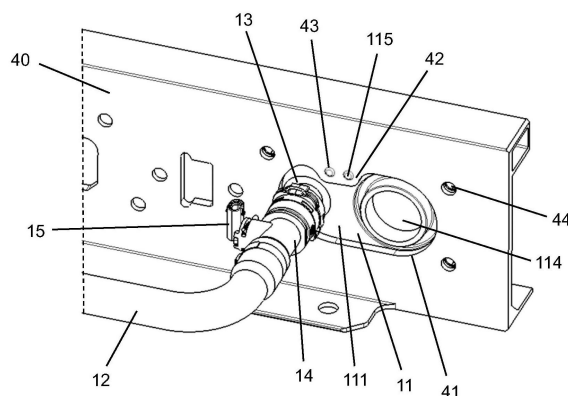
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54) 发明名称

车辆的电池包及其温度传感器的拆卸方法及包括其的车辆

(57) 摘要

本发明涉及车辆的电池包及其温度传感器的拆卸方法及包括其的车辆。该电池包的冷却系统包括进液组件、出液组件和传感器组件。进液组件包括进液法兰和进液管路，进液管路通过进液法兰安装至电池包壳体的进液口并通过进液接头与外部管路连通。出液组件包括出液法兰和出液管路，出液管路通过出液法兰安装至该壳体的出液口并通过出液接头与外部管路连通。传感器组件布置在该壳体内部并包括连接管路和可拆卸地安装至连接管路的温度传感器，连接管路连接进液管路与进液接头，温度传感器配置成能够随连接管路穿过所述进液口，并且/或者连接管路连接出液管路与出液接头，温度传感器配置成能够随连接管路穿过出液口。



1. 一种车辆的电池包,包括壳体(40)和冷却系统,所述冷却系统包括进液组件(10)、出液组件(30)和布置于所述壳体(40)内部的冷却板(20),

所述进液组件(10)包括进液法兰(11)和进液管路(12),所述进液管路(12)的输入端通过所述进液法兰(11)安装至所述壳体(40)的进液口(41),并适于通过穿过所述进液法兰(11)的进液接头(13)与布置于所述壳体(40)外部的管路连通,所述进液管路(12)的输出端与所述冷却板(20)连通,

所述出液组件(30)包括出液法兰(31)和出液管路(32),所述出液管路(32)的输入端与所述冷却板(20)连通,所述出液管路(32)的输出端通过所述出液法兰(31)安装至所述壳体(40)的出液口,并适于通过穿过所述出液法兰(31)的出液接头(33)与布置于所述壳体(40)外部的管路连通,

其特征在于,所述冷却系统还包括布置于所述壳体(40)内部的传感器组件,所述传感器组件包括连接管路(14)和可拆卸地安装至所述连接管路(14)的温度传感器(15),

其中,所述连接管路(14)连接所述进液管路(12)与所述进液接头(13),所述温度传感器(15)配置成能够随所述连接管路(14)穿过所述进液口(41),并且/或者

所述连接管路(14)连接所述出液管路(32)与所述出液接头(33),所述温度传感器(15)配置成能够随所述连接管路(14)穿过所述出液口。

2. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述进液法兰(11)和所述出液法兰(31)中的每个具有抵接至所述壳体(40)外侧的抵接面(111),所述抵接面(111)设置有密封环(112),所述密封环(112)限界出完全覆盖所述进液口(41)或所述出液口的覆盖区域(117),其中,所述进液法兰(11)和所述出液法兰(31)中的每个设置有定位在所述覆盖区域(117)内部以安装所述进液接头(13)或所述出液接头(33)的第一开孔(113)。

3. 根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,所述进液法兰(11)和/或所述出液法兰(31)设置有定位在所述覆盖区域(117)外部的多个固定孔(116),以通过穿过所述多个固定孔(116)的多个螺钉安装至所述壳体(40)。

4. 根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,所述进液法兰(11)和/或所述出液法兰(31)设置有定位在所述覆盖区域(117)内部以用于安装排气阀的第二开孔(114)。

5. 根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,所述进液法兰(11)和/或所述出液法兰(31)设置有定位在所述覆盖区域(117)内部并从所述抵接面(111)突伸出的多个定位销(115),并且所述壳体(40)设置有与所述多个定位销(115)适配的多个定位孔(43)。

6. 根据权利要求1至5中任一项所述的电池包,其特征在于,所述进液管路(12)包括多个弯曲区段(123,124,125),以使得所述进液管路(12)具有能够使所述温度传感器(15)穿过所述进液口(41)的长度,并且/或者所述出液管路(32)包括多个弯曲区段,以使得所述出液管路(32)具有能够使所述温度传感器(15)穿过所述出液口的长度。

7. 根据权利要求1至5中任一项所述的电池包,其特征在于,所述进液法兰(11)、所述进液接头(13)、所述连接管路(14)和所述进液管路(12)通过注塑组装为一体件,并且/或者所述出液法兰(31)、所述出液接头(33)、所述连接管路(14)和所述出液管路(32)通过注塑组装为一体件。

8. 一种用于拆卸根据权利要求1至7中任一项所述的电池包内部的温度传感器(15)的方法,其特征在于,包括:

- 将所述进液法兰(11)和/或所述出液法兰(31)与所述壳体(40)分离;
- 拉动所述进液法兰(11)以使得所述温度传感器(15)随所述连接管路(14)穿过所述进液口(41)到达所述壳体(40)外部,并且/或者拉动所述出液法兰(31)以使得所述温度传感器(15)随所述连接管路(14)穿过所述出液口到达所述壳体(40)外部;以及
- 将所述温度传感器(15)与所述连接管路(14)分离。
- 9.一种车辆,其特征在于,包括根据权利要求1至7中任一项所述的电池包。

车辆的电池包及其温度传感器的拆卸方法及包括其的车辆

技术领域

[0001] 本发明总体涉及车辆领域,更具体地,本发明涉及一种内置有温度传感器的车辆电池包。本发明还涉及这种电池包内部的温度传感器的拆卸方法,以及涉及包括这种电池包的车辆。

背景技术

[0002] 随着新能源车辆的日益普及,对于电池包的冷却系统的设计提出了越来越高的要求。当前,绝大部分新能源车辆的电池包所采用的冷却方式是冷却板冷却。更具体地,电池包的冷却系统包括进液组件、冷却板和出液组件。进液组件包括进液法兰和进液管路,进液管路的输入端通过进液法兰安装至电池包壳体,并通过穿过进液法兰的接头与外部管路连通,进液管路的输出端通过接头与冷却板的输入端连通。出液组件包括出液法兰和出液管路,出液管路的输入端通过接头与冷却板的输出端连通,出液管路的输出端通过出液法兰安装至电池包壳体,并通过穿过出液法兰的接头与外部管路连通,从而形成供冷却液流动的冷却回路。

[0003] 在该冷却系统中,进液组件和出液组件通常均设置有温度传感器,该温度传感器用于监控冷却回路中的冷却液的温度并向电池管理系统(BMS)或车辆控制单元(VCU)发送反馈信号。根据现有技术中的一种方案,可以将温度传感器连接在位于电池包壳体外部的管路上,但是这种方案的缺点在于,由于电池包壳体外部的安装空间非常有限,而温度传感器的安装通常至少需要例如25mm的长度空间,这样的空间限制可能给外部管路带来下垂、弯曲开裂等风险。根据现有技术中的另一种方案,可以将温度传感器集成在上述进液法兰和出液法兰上,但是这种方案的缺点在于结构复杂,成本较高,并且同样可能受到空间限制的影响。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种内置有温度传感器的车辆电池包,温度传感器的这种设置方式不会受到电池包壳体外部的空间限制的影响,并且结构简单,成本较低,同时在售后维护中能够实现该温度传感器的方便拆卸。

[0005] 为此,本发明的第一方面提供了一种车辆的电池包,所述电池包包括壳体和冷却系统,所述冷却系统包括进液组件、出液组件和布置于所述壳体内部的冷却板,所述进液组件包括进液法兰和进液管路,所述进液管路的输入端通过所述进液法兰安装至所述壳体的进液口,并适于通过穿过所述进液法兰的进液接头与布置于所述壳体外部的管路连通,所述进液管路的输出端与所述冷却板连通,所述出液组件包括出液法兰和出液管路,所述出液管路的输入端与所述冷却板连通,所述出液管路的输出端通过所述出液法兰安装至所述壳体的出液口,并适于通过穿过所述出液法兰的出液接头与布置于所述壳体外部的管路连通,其中,所述冷却系统还包括布置于所述壳体内部的传感器组件,所述传感器组件包括连接管路和可拆卸地安装至所述连接管路的温度传感器,所述连接管路连接所述进液管路与

所述进液接头,所述温度传感器配置成能够随所述连接管路穿过所述进液口,并且/或者所述连接管路连接所述出液管路与所述出液接头,所述温度传感器配置成能够随所述连接管路穿过所述出液口。

[0006] 根据本发明的可选实施方式,所述进液法兰和所述出液法兰中的每个具有抵接至所述壳体外侧的抵接面,所述抵接面设置有密封环,所述密封环限界出完全覆盖所述进液口或所述出液口的覆盖区域,其中,所述进液法兰和所述出液法兰中的每个设置有定位在所述覆盖区域内部以安装所述进液接头或所述出液接头的第一开孔。

[0007] 根据本发明的可选实施方式,所述进液法兰和/或所述出液法兰设置有定位在所述覆盖区域外部的多个固定孔,以通过穿过所述多个固定孔的多个螺钉安装至所述壳体。

[0008] 根据本发明的可选实施方式,所述进液法兰和/或所述出液法兰设置有定位在所述覆盖区域内部以用于安装排气阀的第二开孔。

[0009] 根据本发明的可选实施方式,所述进液法兰和/或所述出液法兰设置有定位在所述覆盖区域内部并从所述抵接面突伸出的多个定位销,并且所述壳体设置有与所述多个定位销适配的多个定位孔。

[0010] 根据本发明的可选实施方式,所述进液管路包括多个弯曲区段,以使得所述进液管路具有能够使所述温度传感器穿过所述进液口的长度,并且/或者所述出液管路包括多个弯曲区段,以使得所述出液管路具有能够使所述温度传感器穿过所述出液口的长度。

[0011] 根据本发明的可选实施方式,所述进液法兰、所述进液接头、所述连接管路和所述进液管路通过注塑组装为一体件,并且/或者所述出液法兰、所述出液接头、所述连接管路和所述出液管路通过注塑组装为一体件。

[0012] 本发明的第二方面提供了一种用于拆卸根据本发明的第一方面的电池包内部的温度传感器的方法,所述方法包括:将所述进液法兰和/或所述出液法兰与所述壳体分离;拉动所述进液法兰以使得所述温度传感器随所述连接管路穿过所述进液口到达所述壳体外部,并且/或者拉动所述出液法兰以使得所述温度传感器随所述连接管路穿过所述出液口到达所述壳体外部;以及将所述温度传感器与所述连接管路分离。

[0013] 本发明的第三方面提供了一种车辆,所述车辆包括根据本发明的第一方面的电池包。

[0014] 相较于现有技术,本发明具有多个有益效果,尤其是:将温度传感器设置在电池包壳体内部,避免了由于将其设置在该壳体外部而造成的外部管路下垂、弯曲开裂等风险,并且这种布置方式结构简单,成本较低,同时能够在售后维护中实现该温度传感器的方便拆卸,满足售后维护中的人体工程学要求,因此可以在多种类型的车辆电池包中推广应用。

附图说明

[0015] 本发明的其它特征以及优点将通过以下结合附图详细描述的首选实施方式被更好地理解。在附图中,相同的附图标记表示相同或相似的部件。

[0016] 图1是本发明一种实施方式的车辆电池包的冷却系统的结构示意图;

[0017] 图2是该冷却系统的进液组件的结构示意图;

[0018] 图3是该进液组件的分解示意图;

[0019] 图4是该进液组件的进液法兰的内侧示意图;

- [0020] 图5是该进液组件安装至电池包壳体的外侧示意图；
- [0021] 图6是该进液组件的进液管路的形状示意图；
- [0022] 图7是一种用于对比参照的管路的形状示意图。
- [0023] 附图中的元件是为了简单和清楚而示出的，并且不一定按精确比例绘制。应当理解，这些附图不仅可以用于对本发明的解释和说明，必要时还有助于对本发明的限定。

具体实施方式

[0024] 下面详细讨论具体实施例的实施和使用。然而，应当理解，所讨论的具体实施例仅示范性地说明实施和使用本发明的特定方式，而非限制本发明的范围。

[0025] 在本说明书中，除非另有明确的规定和限定，“安装”、“连接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或连成一体；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，或是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本说明书中的具体含义。

[0026] 根据本发明的电池包例如是新能源车辆的动力电池包，如图1至图5所示，该电池包包括壳体40和冷却系统，该冷却系统包括进液组件10、出液组件30和布置于壳体40内部的冷却板20。在该电池包中，通过在冷却板20的冷却管路中循环流动的冷却液来冷却布置于壳体40内部的电池模组，其中，冷却板20通常粘贴于电池模组的底面或顶面，对于包括多个电池模组的电池包，冷却板20也可以布置于相邻的两个电池模组之间。

[0027] 进液组件10包括具有大致矩形形状的进液法兰11和例如由橡胶材料制成的柔性进液管路12，进液管路12的输入端121通过进液法兰11安装至壳体40的进液口41，并通过穿过并固定至进液法兰11的进液接头13与布置于壳体40外部的管路连通，进液管路12的输出端122通过第一连接接头16与冷却板20的输入端21连通。类似地，出液组件30包括具有大致矩形形状的出液法兰31和例如由橡胶材料制成的柔性出液管路32，出液管路32的输入端通过第二连接接头34与冷却板20的输出端22连通，出液管路32的输出端通过出液法兰31安装至壳体40的出液口，并通过穿过并固定至出液法兰31的出液接头33与布置于壳体40外部的管路连通，从而形成供冷却液流动的冷却回路。

[0028] 此外，该冷却系统还包括在壳体40内部布置在进液组件10和/或出液组件30中的传感器组件，该传感器组件包括连接管路14和例如通过卡接、插接或其它任何合适的方式可拆卸地安装至连接管路14的温度传感器15。该温度传感器15包括伸入连接管路14内部的探针以用于监控冷却回路中的冷却液的温度，并通过可拆卸地连接于该温度传感器15上的线束向电池管理系统(BMS)或车辆控制单元(VCU)发送反馈信号。由于连接管路14和温度传感器15布置于壳体40内部，该传感器组件的设置不会受到壳体40外部的空间限制的影响，避免了由于将其设置在该壳体40外部而造成的外部管路下垂、弯曲开裂等风险。

[0029] 此外，由于温度传感器15的内置，需考虑如何在售后维护中在不打开壳体40的情况下方便地拆卸该温度传感器15。尤其如图2和图3所示，在图示的实施方式中，以进液组件10中的传感器组件为例，连接管路14的输入端141与进液接头13连接，连接管路14的输出端142与进液管路12的输入端121连接，并且连接管路14的安装接口143用于安装温度传感器15。进液法兰11、进液接头13、连接管路14、进液管路12和第一连接接头16优选地例如通过注塑等方式依次固定连接以被组装为一体件，并且进液接头13和第一连接接头16优选地均

为快速接头(QC-“Quick Connector”),以方便地分别与外部管路和冷却板20的输入端21连接。通过对壳体40的进液口41的形状和尺寸的设计,在拉动进液法兰11时,温度传感器15能够随连接管路14穿过该进液口41到达壳体40外部以便于被拆卸。

[0030] 可以理解的是,出液组件30中的传感器组件也可采用类似的构造,即,使得连接管路14连接出液管路32与出液接头33。出液法兰31、出液接头33、连接管路14、出液管路32和第二连接接头34优选地例如通过注塑等方式依次固定连接以被组装为一体件,并且进液接头13和第二连接接头34优选地均为快速接头,以方便地分别与外部管路和冷却板20的输出端22连接。通过对壳体40的出液口的形状和尺寸的设计,在拉动出液法兰31时,温度传感器15能够随连接管路14穿过该出液口到达壳体40外部以便于被拆卸。

[0031] 尤其如图4和图5所示,在图示的实施方式中,进液法兰11和出液法兰31中的每个可具有抵接至壳体40外侧的抵接面111,该抵接面111设置有例如大致长圆形的密封环112,该密封环112限界出进液法兰11的中心覆盖区域117以用于完全覆盖壳体40的大致长圆形的进液口41,或限界出出液法兰31的中心覆盖区域以用于完全覆盖壳体40的大致长圆形的出液口。

[0032] 进液法兰11和出液法兰31中的每个设置有定位在覆盖区域117内部的第一开孔113以用于安装进液接头13或出液接头33。优选地,进液法兰11和/或所述出液法兰31还设置有定位在覆盖区域117内部的第二开孔114以用于安装排气阀,该排气阀例如与第二开孔114螺纹连接,以能够在电池模组内部发生热失控的情况下实施排气。优选地,进液法兰11和/或出液法兰31设置有定位在覆盖区域117外部的多个固定孔116(例如所示出的位于进液法兰11的四个角落位置的四个固定孔116),并且,壳体40设置有环绕进液口41和/或出液口且与这些固定孔116适配的多个螺钉孔44,以使得进液法兰11和/或出液法兰31通过穿过这些固定孔116和螺钉孔44的多个螺钉安装至壳体40的对应位置。

[0033] 还优选地,进液法兰11和/或出液法兰31设置有定位在覆盖区域117内部并从抵接面111突伸出的多个定位销115(例如所示出的彼此邻近地布置于覆盖区域117上部的两个定位销115),并且,壳体40设置有与这些定位销115适配的多个定位孔43(例如,壳体40包括从进液口41的上边缘向下突伸出的突出部42,该突出部42设置有与两个定位销115适配的两个定位孔43)。这些定位件的设置能够在安装进液法兰11和/或出液法兰31之前使得进液法兰11和/或出液法兰31在壳体40上预定位,避免进液法兰11和/或出液法兰31掉落或旋转。可以理解的是,这些定位件的数量和设置位置不是限制性的,只需满足壳体40的被覆盖区域117覆盖的进液口41和/或出液口能够由温度传感器15穿过即可。

[0034] 尤其如图6所示,在图示的实施方式中,进液管路12优选地可包括多个弯曲区段(例如所示出的依次布置的第一弯曲区段123、第二弯曲区段124和第三弯曲区段125以形成大致“几”字形),以使得该进液管路12具有能够使温度传感器15随连接管路14穿过进液口41的长度。类似地,出液管路32优选地可包括多个弯曲区段,以使得该出液管路32具有能够使该温度传感器15随连接管路14穿过出液口的长度。图7示出了一种用于对比参照的管路50,该管路50仅包括一个弯曲区段51以形成大致“L”形形状。相较于该管路50,本发明的进液管路12和/或出液管路32便于被朝向壳体40外部拉动,从而便于温度传感器15的拆卸。

[0035] 在进液组件10设置有温度传感器15的情况下,在安装过程中,首先将进液法兰11、进液接头13、连接管路14、进液管路12和第一连接接头16依次固定连接以形成一体件,并将

温度传感器15可拆卸地安装至连接管路14;然后,将进液管路12的输出端122经由壳体40的进液口41伸入壳体40内部,并通过第一连接接头16与冷却板20的输入端21连接,温度传感器15由此经由壳体40的进液口41进入壳体40内部,并通过线束将温度传感器15与电池管理系统或车辆控制单元连接;最后,通过定位销115与定位孔43的配合将进液法兰11在壳体40的外侧上预定位,再通过螺钉将进液法兰11安装至壳体40的外侧并完全覆盖进液口41。

[0036] 在拆卸过程中,首先,将进液法兰11与壳体40之间的螺钉连接分离,并向外拉动进液法兰11以使得定位销115与定位孔43分离;然后,操作者可通过进液口41手动地将温度传感器15与线束分离,并将进液法兰11适当旋转至能够使温度传感器15穿过进液口41的角度;然后,向外拉动进液法兰11以使得温度传感器15随连接管路14穿过进液口41,温度传感器15由此经由进液口41到达壳体40外部;最后,将温度传感器15与连接管路14分离以完成拆卸,并且不会损坏温度传感器15和进液接头13。

[0037] 类似地,在出液组件30设置有温度传感器15的情况下,在安装过程中,首先将出液法兰31、出液接头33、连接管路14、出液管路32和第二连接接头34依次固定连接以形成一体件,并将温度传感器15可拆卸地安装至连接管路14;然后,将出液管路32的输入端经由壳体40的出液口伸入壳体40内部,并通过第二连接接头34与冷却板20的输出端22连接,温度传感器15由此经由壳体40的出液口进入壳体40内部,并通过线束将温度传感器15与电池管理系统或车辆控制单元连接;最后,通过定位销与定位孔的配合将出液法兰31在壳体40的外侧上预定位,再通过螺钉将出液法兰31安装至壳体40的外侧并完全覆盖出液口。

[0038] 在拆卸过程中,首先,将出液法兰31与壳体40之间的螺钉连接分离,并向外拉动出液法兰31以使得定位销与定位孔分离;然后,操作者可通过出液口手动地将温度传感器15与线束分离,并将出液法兰31适当旋转至能够使温度传感器15穿过出液口的角度;然后,向外拉动出液法兰31以使得温度传感器15随连接管路14穿过出液口,温度传感器15由此经由出液口到达壳体40外部;最后,将温度传感器15与连接管路14分离以完成拆卸,并且不会损坏温度传感器15和出液接头33。

[0039] 以上已揭示本发明的技术内容及技术特点,然而可以理解,在本发明的创作思想下,本领域的技术人员可以对上述公开的构思作各种变化和改进,但都属于本发明的保护范围。

[0040] 上述实施方式的描述是示例性的而不是限制性的,本发明的保护范围由权利要求所确定。

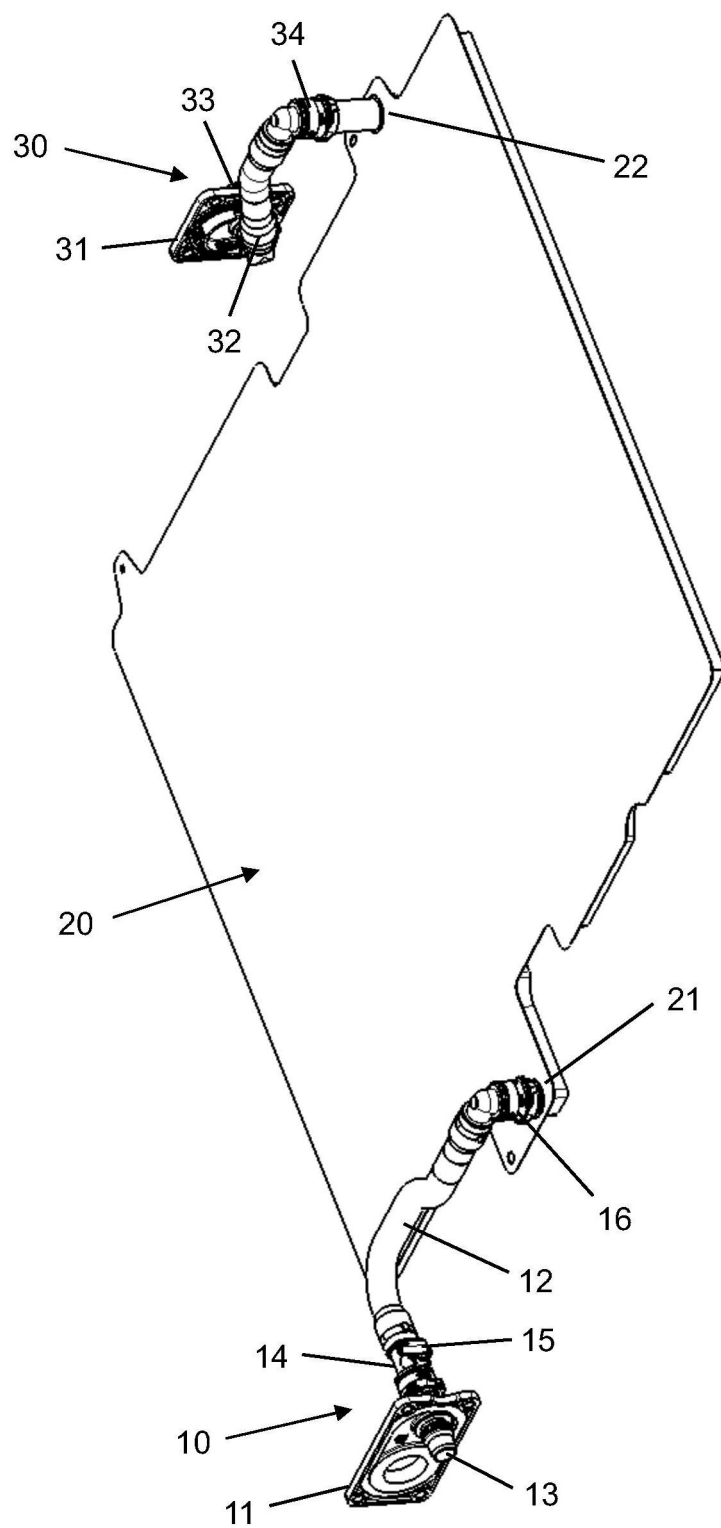


图1

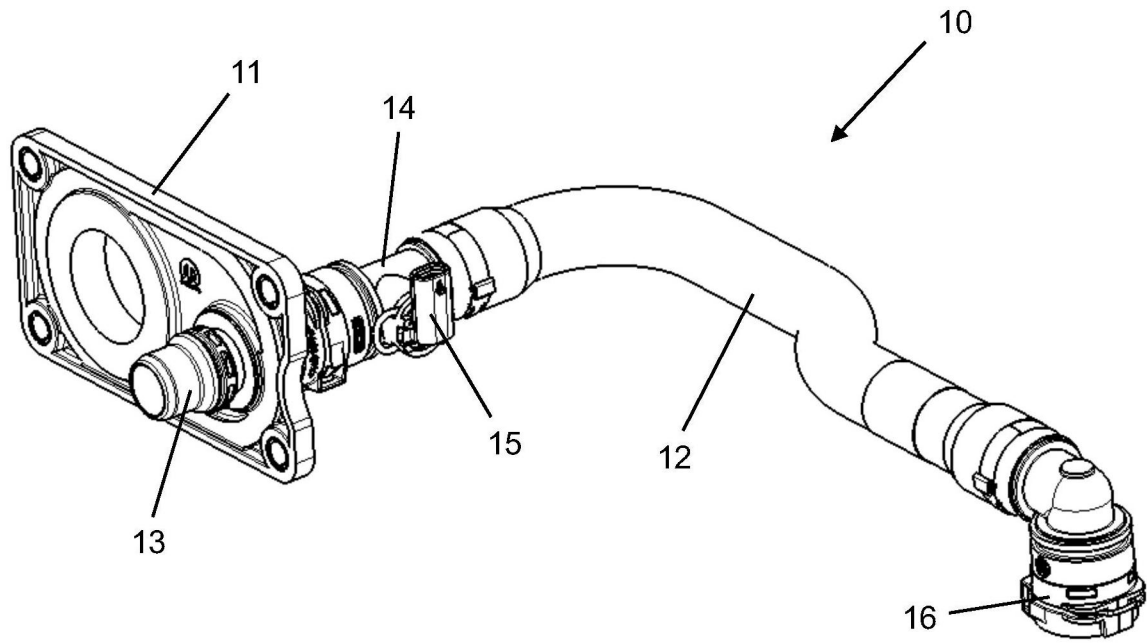


图2

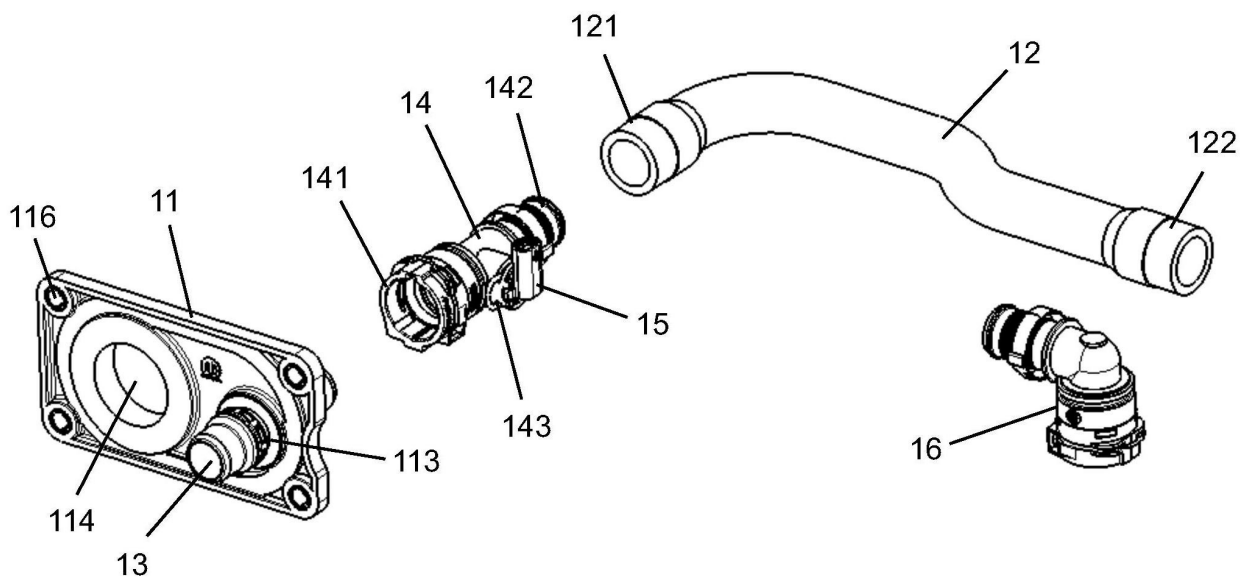


图3

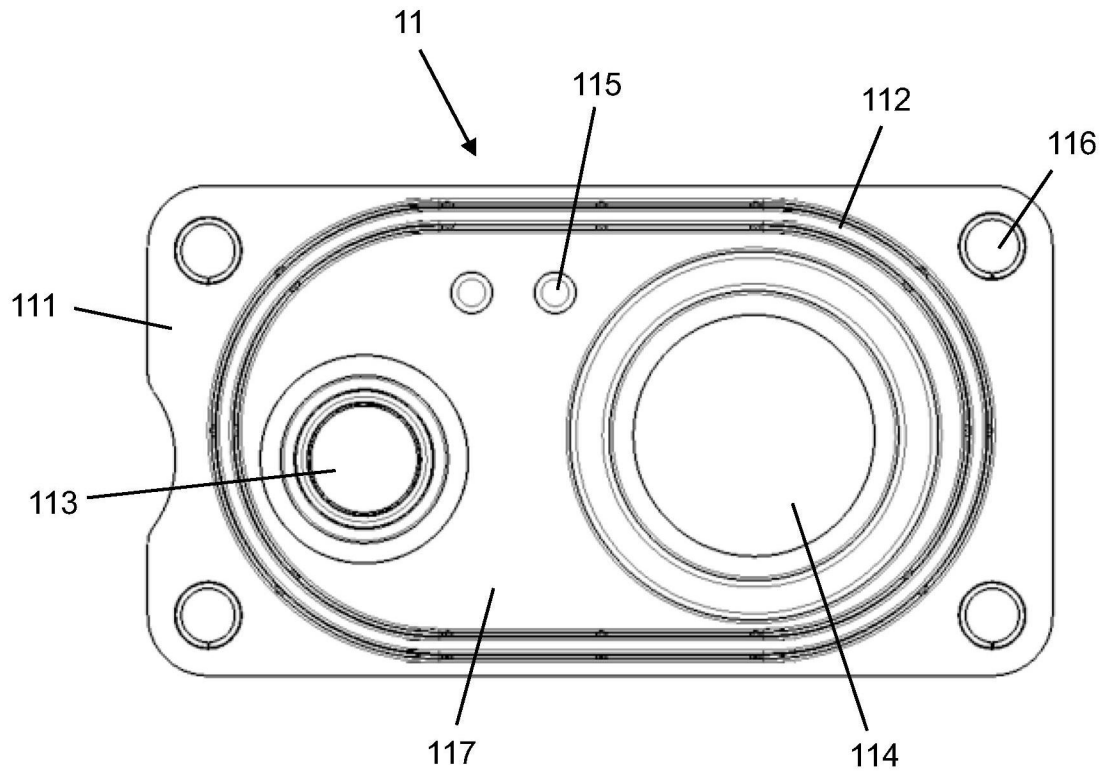


图4

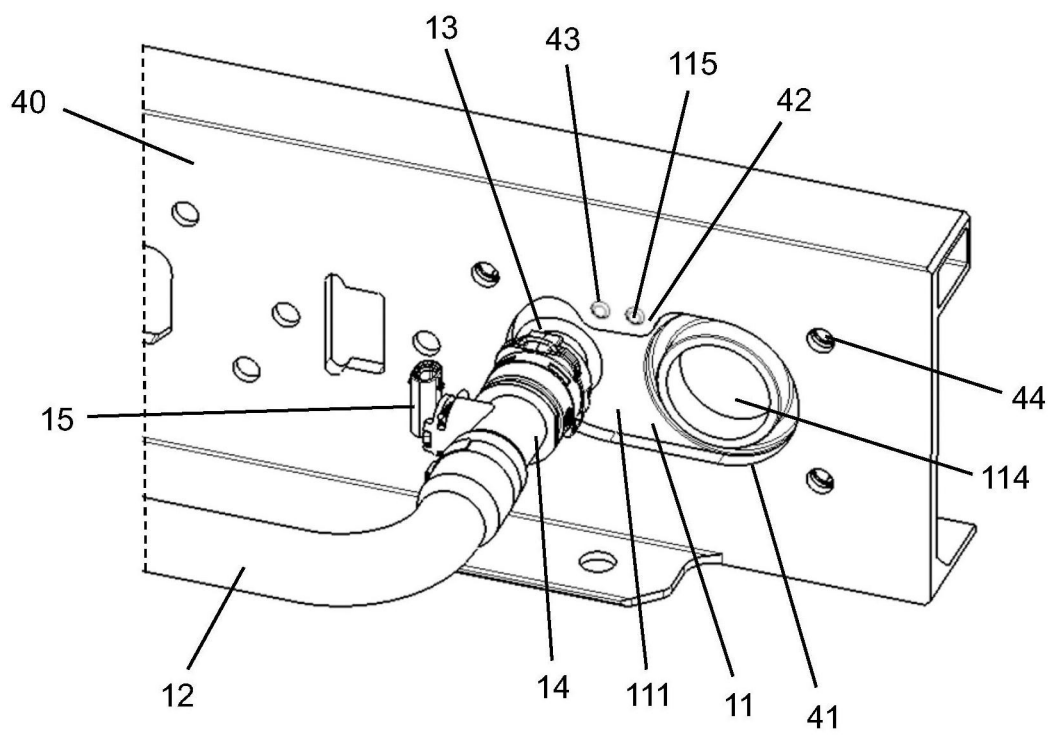


图5

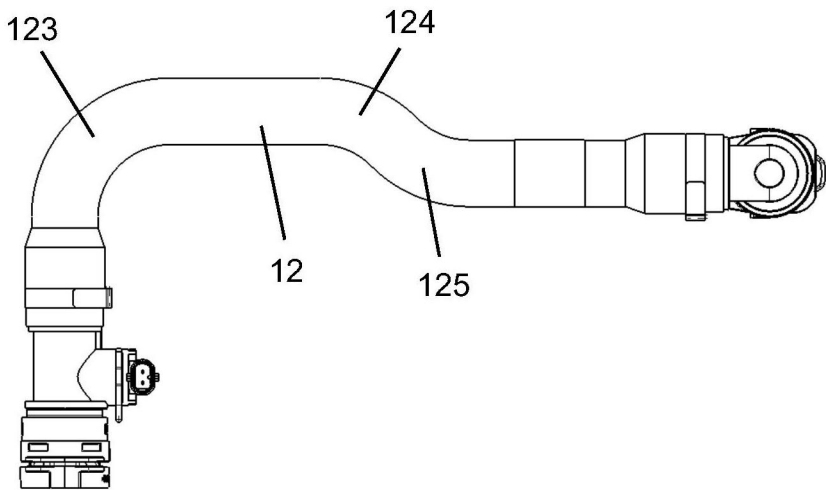


图6

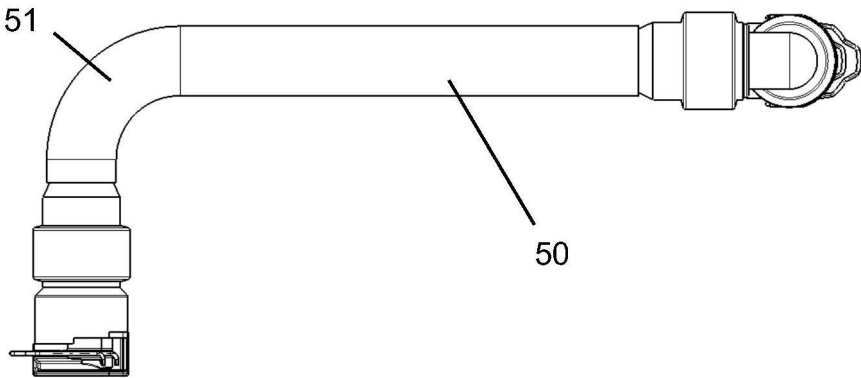


图7